测试卷三

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设$f(x)=\int_0^x(x-2t)e^{-t^2}dt(x\geqslant 0)$，$g(x)=\int_0^x(x-2t)\sin t^2dt$，则(　　).

(A) $f(x)$单调增加，$g(x)$是奇函数　　(B) $f(x)$单调增加，$g(x)$是偶函数

(C) $f(x)$单调减少，$g(x)$是奇函数　　(D) $f(x)$单调减少，$g(x)$是偶函数

2. 设函数$f(x)$在[0,1]上二阶可导，则(　　).

(A) 当$f'(x)<0$时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<\int_0^1 f(x)dx$　　(B) 当$f'(x)>0$时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<\int_0^1 f(x)dx$

(C) 当$f''(x)<0$时，$f\left(\frac{1}{3}\right)<\int_0^1 f(x^2)dx$　　(D) 当$f''(x)>0$时，$f\left(\frac{1}{3}\right)<\int_0^1 f(x^2)dx$

3. 已知函数$f(x,y)$满足$f(0,0)=0$，设$\boldsymbol{n}=(f'_x(0,0),f'_y(0,0),-1),\boldsymbol{\alpha}=(x,y,f(x,y))$，则$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\alpha}=0$是$f(x,y)$在点(0,0)处可微的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

4. 设$f'(x)>0$，$f''(x)<0$，$x>0$，对任意的正整数n，记

$$I_1=\frac{1}{2}[f(n+1)-f(n)],\ I_2=f(n)-f\left(\frac{2n-1}{2}\right),\ I_3=f\left(\frac{2n+1}{2}\right)-f(n),$$

则(　　).

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_1>I_3>I_2$　　(C) $I_2>I_1>I_3$　　(D) $I_2>I_3>I_1$

5. 设n阶矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$满足$r(\boldsymbol{ABC})+2n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})$，则(　　).

(A) $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{AB})$　　(B) $r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

(C) $r(\boldsymbol{ABC})>r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{BC})-n$　　(D) $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BC})=n$

6. 设矩阵$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&a&1\\0&1&b\end{bmatrix}$有2个正特征值和1个负特征值，则(　　).

(A) $a>4$，$b>1$　　(B) $a<4$，$b>1$　　(C) $(a-4)b>1$　　(D) $(a-4)b<1$

7. 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$是$n$维非零列向量，$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$有唯一解，且$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$线性相关. 在

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378B8

空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是(　　).

(A) 过原点的一条直线　　(B) 过原点的一个平面

(C) 不过原点的一条直线　　(D) 不过原点的一个平面

8. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\ x\in(-\infty,+\infty),$$

则(　　).

(A) X 与 $|X|$ 不相关，X 与 $|X|$ 不相互独立　　(B) X 与 $|X|$ 不相关，X 与 $|X|$ 相互独立

(C) X 与 $|X|$ 相关，X 与 $|X|$ 不相互独立　　(D) X 与 $|X|$ 相关，X 与 $|X|$ 相互独立

9. 将2个球随机放入3个盒子，每个盒子可放任意个球.设 X_1，X_2 分别表示第一个和第二个盒子中放入的球的个数，$Y_1=X_1+X_2$，$Y_2=X_1-X_2$，则 $E(Y_1)$ 与 $E(Y_2)$ 分别为(　　).

(A) $\frac{2}{3},0$　　(B) $\frac{4}{3},0$　　(C) $\frac{2}{3},\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{4}{3},\frac{1}{3}$

10. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 为来自总体 X 的简单随机样本，且对任意的 $\varepsilon>0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{X_{2i}}{nX_{2i-1}}-a\right|<\varepsilon\right\}=1$，则 $a=$(　　).

(A) $\frac{1}{2}$　　(B)1　　(C) $\frac{3}{2}$　　(D) $\frac{5}{2}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. $\int_{-\pi}^{\pi}(x+\cos x)^3\,dx=$_____.

12. 设 $u=ze^{\frac{x}{y}}\sin(x^2+y^2)$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $3x^2+2y^2+2z=7$ 确定的隐函数，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____.

13. 当 $|x|<1$ 时，$\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 的幂级数展开式为_____.

14. 设 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$，取上侧，则曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}}=$_____.

15. 若二次曲面 $x^2+(2+a)y^2+az^2+2xy-2xz-yz-5=0$ 为椭球面，则常数 a 的取值范围为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16. 设总体X的概率密度为$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{a}{\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$其中$\sigma>0$为未知参数，$a$为常数.

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本，则σ^2的最大似然估计量为_____.

三、解答题：17～22小题，共70分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（本题满分10分）

求函数$z=\cos^2 x+\cos^2 y$在条件$x-y=\dfrac{\pi}{4}$下的极值.

18.（本题满分12分）

设$f(x)$在$[0,1]$上可导，$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，且$F(0)=0$．若$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x=0$，证明：

(1) $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$；

(2)存在$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=0$.

19.（本题满分12分）

设$u=\dfrac{x}{y}$，$v=x$，$w=xz-y$，$z=z(x,y)$具有二阶连续偏导数.

(1)将函数$z=z(x,y)$的方程$y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}+x\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{x}{y}$化为$w=w(u,v)$的方程；

(2)若$w'_u(u,0)=1$，$w(1,v)=v^2$，求$w=w(u,v)$的表达式.

20.（本题满分12分）

设薄片形物体Σ是半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$被圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$截下的上半部分，Σ上任一点的密度为该点到xOy平面距离的倒数，求Σ的质量M.

21.（本题满分12分）

设某高校每年有$\dfrac{1}{6}$的行政岗职工转为教师岗，有$\dfrac{1}{4}$的教师岗职工转为行政岗．若该高校职工总数不变，记n年后行政岗人数与教师岗人数占总职工人数的比例分别为x_n与y_n，$x_n+y_n=1$.

(1)求关系式$\begin{bmatrix}x_{n+1}\\ y_{n+1}\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}x_n\\ y_n\end{bmatrix}$中的矩阵$A$；

(2)设$\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{1}{2}\end{bmatrix}$，求$\begin{bmatrix}x_n\\ y_n\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

22.（本题满分12分）

设随机变量(X,Y)服从区域$D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 1,1-\sqrt{2x-x^2}\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}\right\}$上的均匀分布，记

$Z=\begin{cases}1, & X+Y>1,\\ 0, & X+Y\leqslant 1,\end{cases}U=XZ$的分布函数为$F_U(u)$.

(1)证明X与Z不相互独立；

(2)计算$F_U\left(\frac{1}{2}\right)$的值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888